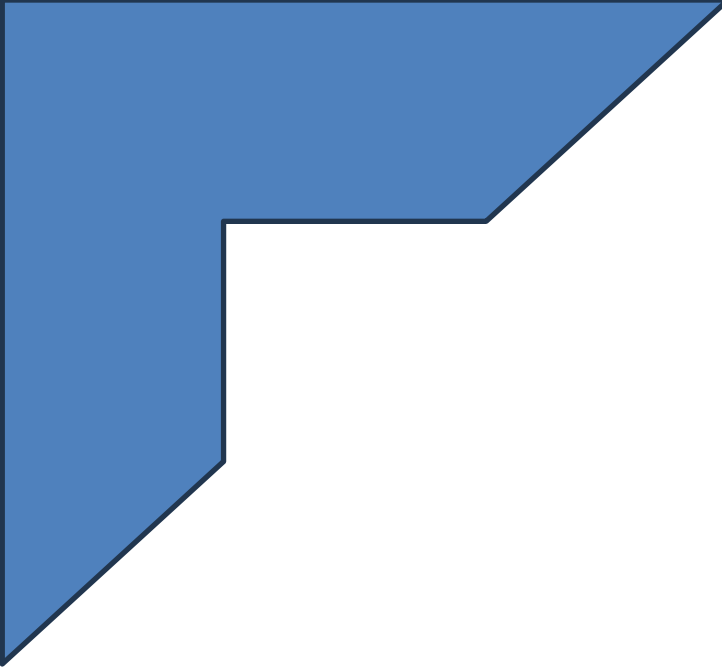




Pensamento Computacional

1

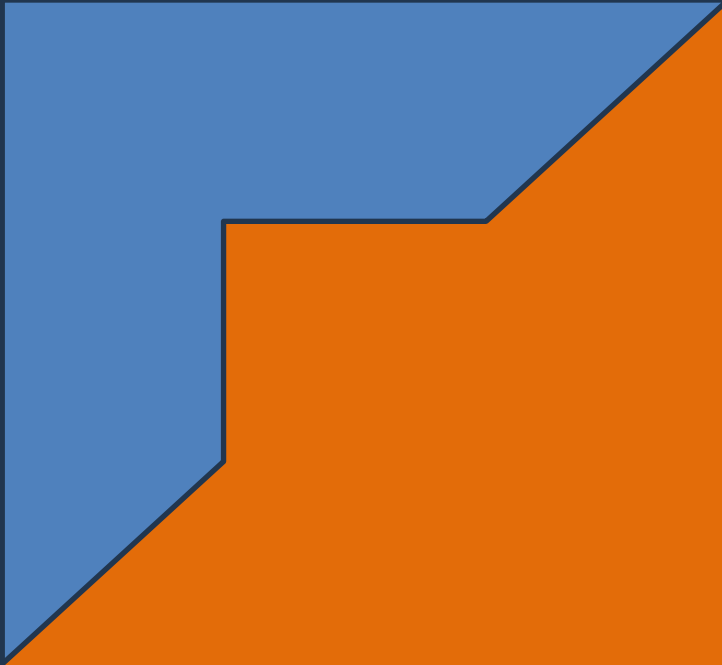
Nicolas de Almeida
Victor Rios

5.5.2026

Agenda

- Introdução
- Abstract
- O que é o Pensamento Computacional?
- Os 4 pilares da computação
- Decomposição
- Reconhecimento de padrões
- Abstração
- Algoritmo
- Finalização

2



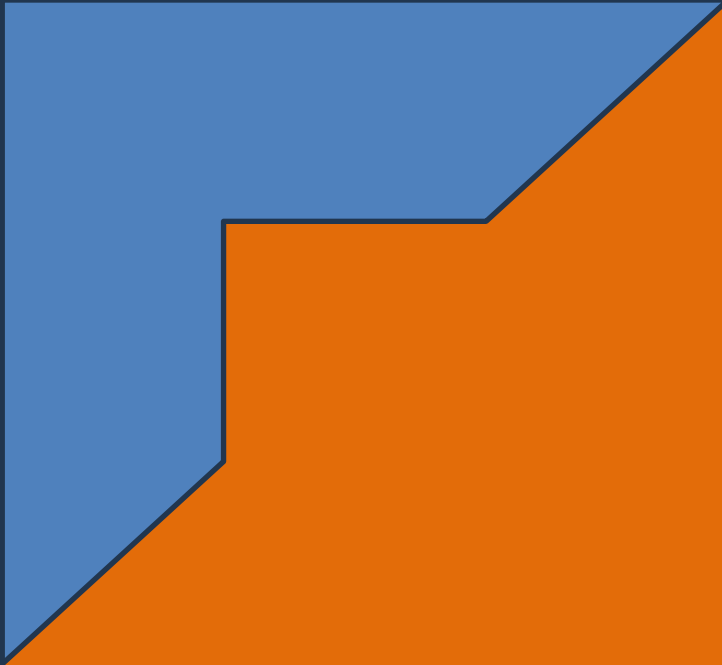
Introdução

3

Introdução

Vivemos em um mundo em que tudo está interligado, mesmo parecendo que não a tecnologia está presente nas coisas mais complexas até as mais simples.





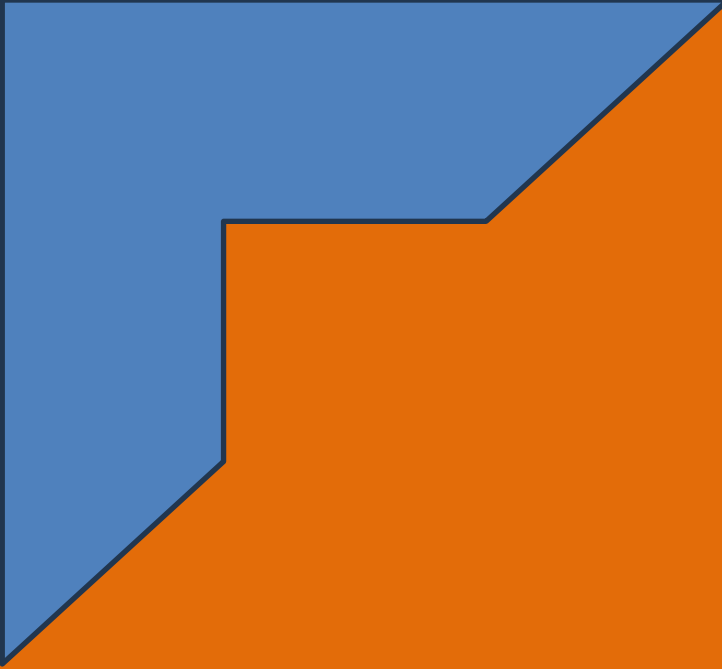
Abstract

5

Abstract

We live in a world where everything is interconnected, even if it doesn't seem that way; technology is present in everything from the most complex things to the simplest ones.

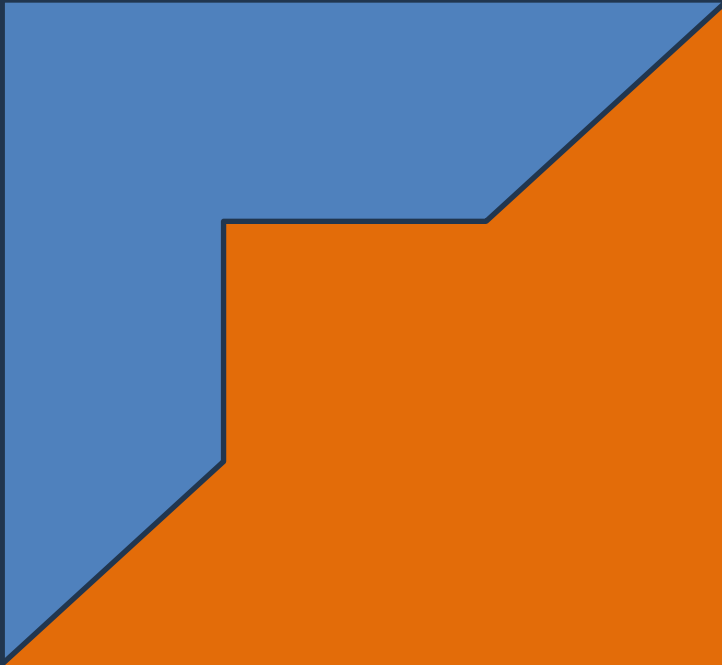




O que é o Pensamento Computacional?

O que é o pensamento Computacional?

O pensamento computacional é o uma habilidade crucial que precede a programação e desempenha um papel importante no desenvolvimento, pois trata-se no processo de decompor problemas complexos.



Os 4 Pilares da Computação

Os 4 pilares computacionais

1. Decomposição

Dividir o problema em partes menores

2. Reconhecimento de Padrões

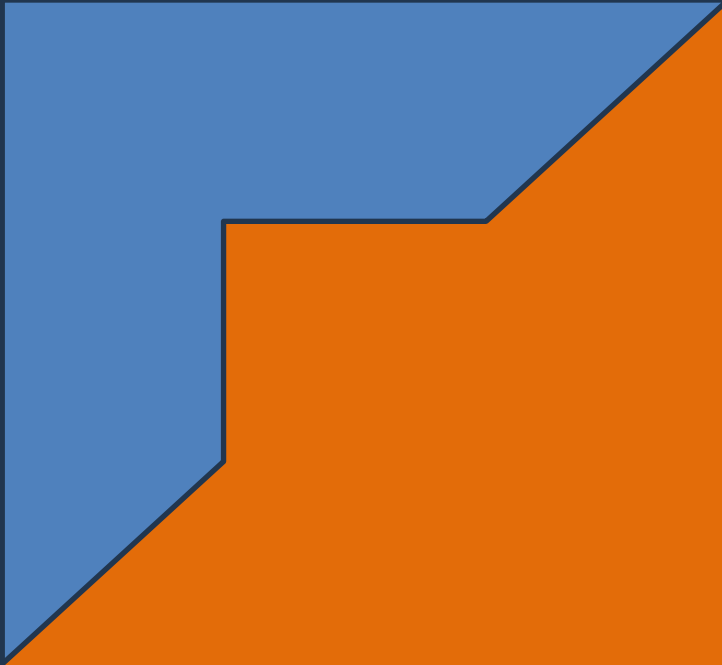
Identificar semelhanças ou repetições

3. Abstração

Focar apenas nas informações importantes

4. Algoritmo

Criar um passo a passo para resolver



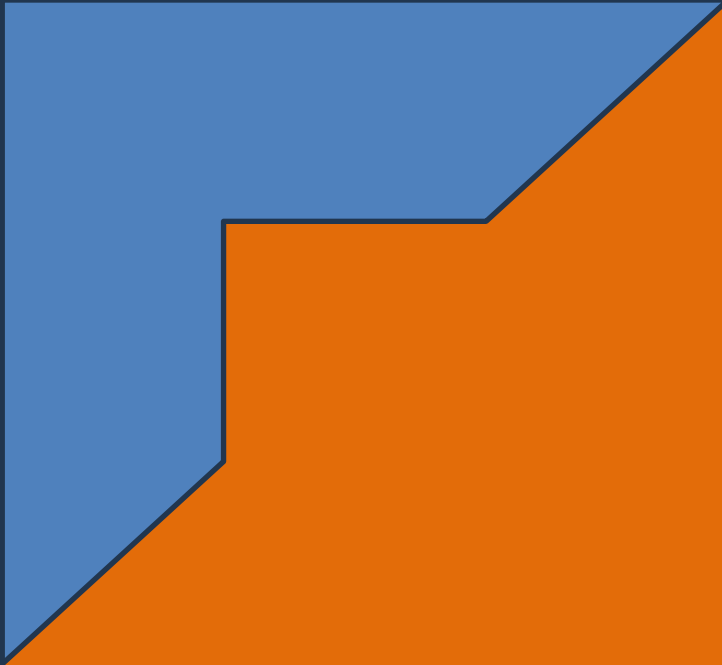
Decomposição

Decomposição

DIVIDIR O PROBLEMA EM PARTES MENORES

A **decomposição** é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em dividir um problema grande e complexo em partes menores e mais simples de resolver.

Portanto, a decomposição é fundamental no pensamento computacional porque torna problemas complexos mais compreensíveis e solucionáveis, promovendo organização, clareza e eficiência na busca por soluções.

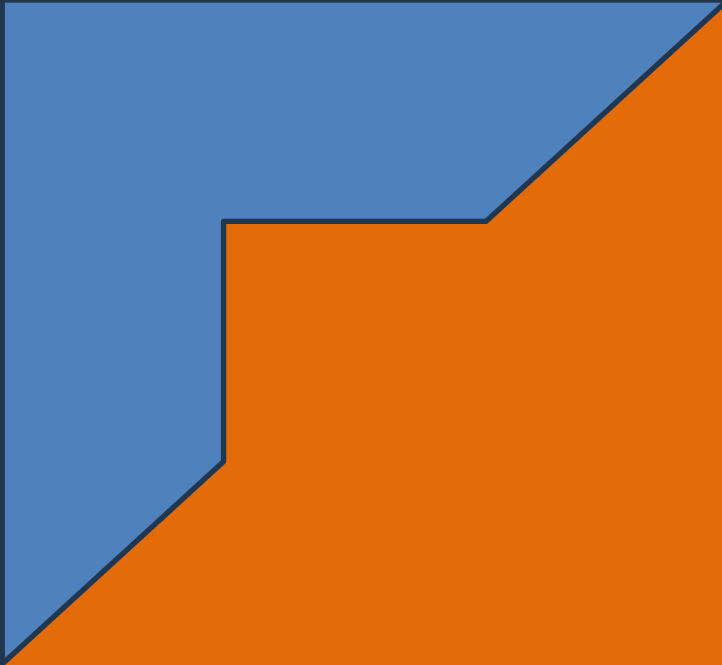


Reconhecimento de Padrões

Reconhecimento de Padrões

O **reconhecimento de padrões** é um dos quatro pilares do pensamento computacional e consiste em identificar semelhanças, repetições ou regularidades dentro de um problema. Ao observar padrões, conseguimos compreender melhor a situação e utilizar soluções que já foram aplicadas anteriormente em contextos parecidos.

Esse pilar é importante porque muitos problemas não são totalmente novos , eles costumam ter características semelhantes a outros que já enfrentamos. Quando identificamos essas semelhanças, economizamos tempo e esforço, pois podemos adaptar uma estratégia que já deu certo.



Abstração

Abstração

FOCAR APENAS NAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A **Abstração** consiste em focar apenas nas informações mais importantes de um problema, ignorando detalhes desnecessários. Ou seja, é a capacidade de simplificar uma situação complexa, destacando apenas o que realmente importa para encontrar uma solução.

Por exemplo, quando usamos um aplicativo de transporte, não precisamos entender como todo o sistema funciona internamente. Sabemos apenas o essencial: escolher o destino, confirmar a corrida e acompanhar o trajeto. Os detalhes técnicos ficam "escondidos". Isso é abstração.

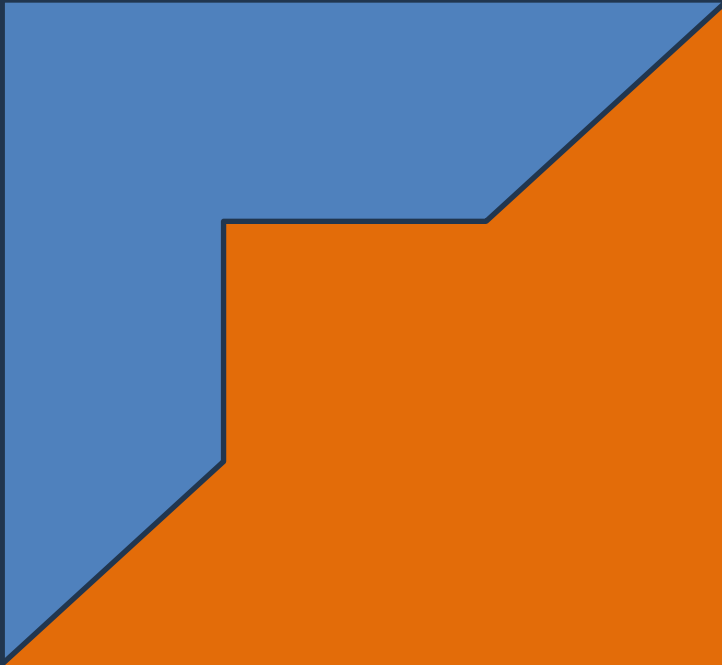
No Pensamento Computacional, a abstração ajuda a:

Reduzir a complexidade dos problemas

Organizar melhor as informações

Criar soluções mais claras e objetivas

Facilitar a programação e o desenvolvimento de sistemas



Algoritmos

Algoritmo

CRIAR UM PASSO A PASSO PARA RESOLVER

o **Algoritmo** é um dos quatro pilares do **Pensamento Computacional**. Ele representa a criação de uma sequência de passos organizados e lógicos para resolver um problema ou realizar uma tarefa.

De forma simples, um algoritmo é como uma "receita". Assim como uma receita ensina passo a passo como fazer um bolo, um algoritmo mostra exatamente o que deve ser feito para chegar a um resultado.

Exemplo: ir a escola

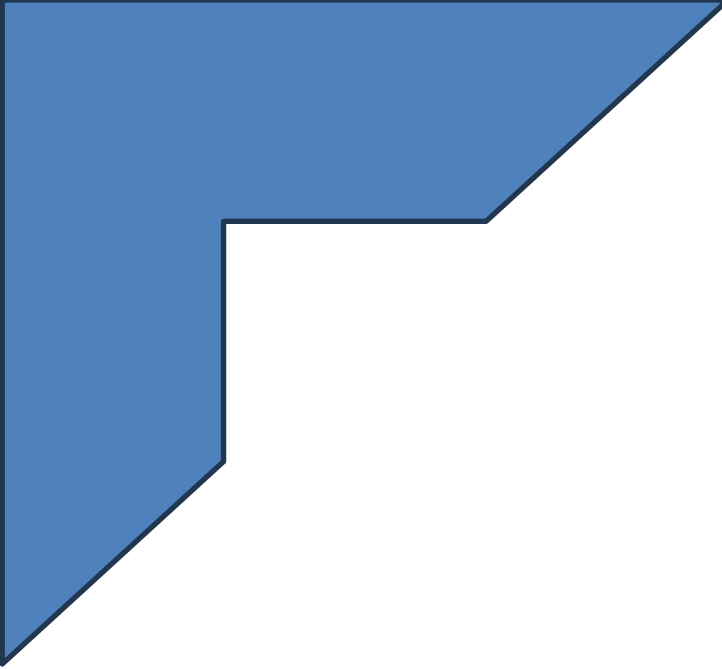
1. Você levanta
2. Come e escova os dentes
3. Arruma as suas coisas
4. Põe o uniforme
5. Sair de casa

Algoritmo "Trabalhar pela manhã"

1. Acordar
2. Tomar banho
3. Vestir-se
4. Tomar café
5. Tirar o carro da garagem
6. Ir para o trabalho

Finalização

Após tudo isso podemos dizer que, realmente, tudo que nós fazemos e vivemos, a tecnologia está envolvida.



Pensamento Computacional

20

Nicolas de Almeida
Victor Rios

5.5.2026